规则库

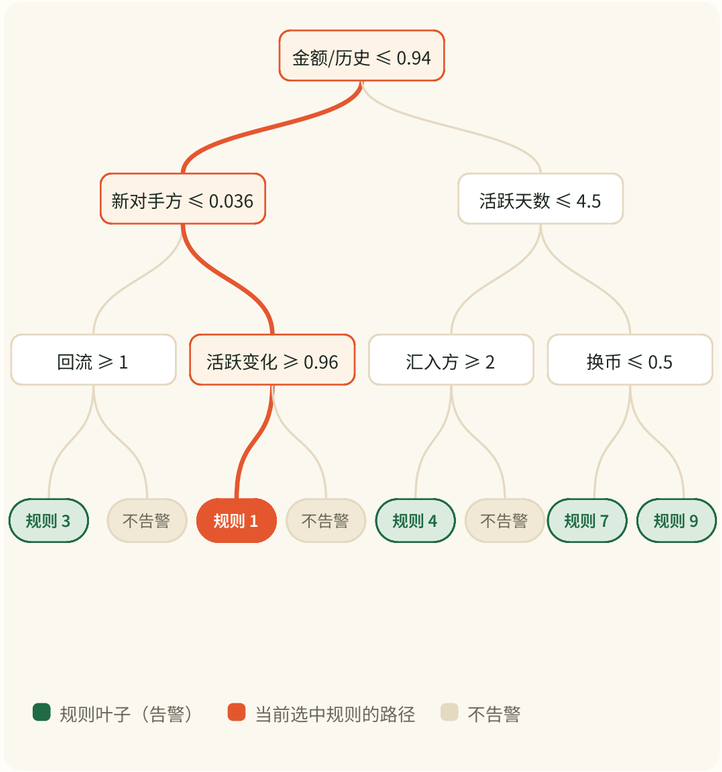
任一规则成立即告警 · 指标在 Zetaris 中按天物化，规则拟合与验证评估都在库内计算，原始交易不出库

v7 · 当前生效　查看版本记录

规则	验证期链路召回	每天告警	链路准确率
17 条	98.75%	16,672	15.2%
95 个指标条件 · 引用 3 条 AUSTRAC 指标	较 v6 −0.47 pp · 目标 ⩾ 97%	较 v6 −2,955	较 v6 +0.7 pp

决策树

开发集标签上拟合 · 绿色是规则叶子，点击规则高亮路径



训练：48 个叶子中选 17 个（开发集链路召回 99.4%），合并为 17 条规则。

规则　任一规则成立即告警；规则内所有条件同时成立

按命中量　按准确率

规则 1 g70　AUSTRAC · 快速过境　AUSTRAC · 画像不符　≈18,645 账户日 · 准确率 1.7%

24h 活跃度变化 ⩾ 0.96　金额/历史倍数 ⩽ 0.10　近 7 天活跃 ⩽ 4.5 天　新对手方占比 ⩽ 0.036　汇出银行数 ⩾ 1

24h 活跃度变化	当天交易笔数相对过去 7 天日均的倍数；⩾ 0.96 表示活跃度未下降
近 7 天活跃天数	过去 7 天有交易的天数；⩽ 4.5 天说明账户近期不常用
新对手方占比	当天对手方中首次出现的比例；⩽ 0.036 表示几乎全是老对手方

AUSTRAC 原文 · 交易与客户画像或历史不符

“…has transactions that are inconsistent with their profile or transaction history.”

规则 2 g43　AUSTRAC · 画像不符　≈17,436 账户日 · 准确率 2.4%

活跃度变化 ⩽ 0.85　金额/历史倍数 0.10 – 0.94　近 7 天活跃 ⩽ 2.5 天　新对手方占比 ⩽ 0.036

规则 3 g80　AUSTRAC · 快速过境　AUSTRAC · 画像不符　≈247 账户日 · 准确率 17.4%

活跃度变化 ⩽ 0.85　金额/历史倍数 0.10 – 0.94　近 7 天活跃 3 – 4.5 天　新对手方占比 ⩽ 0.036　48h 回流 ⩾ 1

规则 4 g58　AUSTRAC · 多方汇入　AUSTRAC · 快速过境　AUSTRAC · 画像不符　v7 新增 · 尚无全量统计

活跃度变化 ⩾ 0.88　金额/历史倍数 ⩽ 0.94　48h 汇入方 ⩾ 2　近 7 天活跃 5 – 5.5 天　无回流

显示其余 13 条规则

规则版本记录　每次训练或更新生成一个版本；点击版本切换上方的规则与决策树

v0 – v3　早期目标 · 每天 200 告警

v4 已发布　召回 99.93% · 58,411/天　初始训练

v5 已发布　召回 99.97% · 27,233/天　初始训练 · 父 v4

v6 已发布　召回 99.22% · 19,627/天　规则更新 agent · 父 v5

v7 当前　召回 98.75% · 16,672/天　规则更新 agent · 父 v6

版本	v7 · 已发布 · 当前生效
来源	规则更新 agent：依据调查结论与误报对比制定方案
目标	高召回（链路召回 ⩾ 97%）
父版本	v6
训练配置	19 个指标 · 最多 48 个叶子 · 最小叶子 50
训练数据	437,242 行开发集样本 · 含 24 个调查案件反馈
开发集拟合	链路召回 99.4% · 48 个叶子选 17 个
门禁结论	接受：召回达标，告警更少且链路准确率不降

规则更新 agent 的理由

Current recall is 99.4% (well above 97% target) but 820k account-days is high. Rules g54 (315k days, 4.4% precision) and g52 (300k days, 6.1% precision) generate 615k false-positive days … Investigations show g54: 4/8 laundering, g52: 3/8 laundering.

相对 v6 的规则变化　新增 5　删除 1　调整 6　不变 6

```
+ fan_in_48h ≥ 1 且 history_active_days_7d ≥ 5 且 new_counterparty_share_24h 0.036 – 0.68 且 onward_currency_switch …

+ activity_change_24h ≥ 0.88 且 amount_vs_history_24h 0.30 – 0.94 且 history_active_days_7d ≥ 6 …

− amount_vs_history_24h ≥ 1.00 且 new_counterparty_share_24h ≤ 0.036

调整  activity_change_24h ≥ 0.88 → 0.96；amount_vs_history_24h ≤ 0.94 → 0.10；+ out_banks_24h ≥ 1；− fan_in_48h ≥ 2

调整  history_active_days_7d ≥ 6 → 5；+ fan_in_48h ≥ 2；− amount_vs_history_24h ≥ 0.30
```

规则
告警追查
规则进化

验证期 · 09-05 至 09-25
规则 v7 · 风险分级 agent T4

告警追查

验证期全部告警；点击一行查看命中规则、关系网与调查回放

立刻调查

交易量	洗钱交易	告警量	链路召回率
3,642万	47,097	16,672 / 天	98.75%
ACH/电汇 542 万笔	ACH/电汇 41,384 笔	21 天共 35.0 万账户日	目标 ≥ 97%

搜索账户 | 09-05 — 09-25 | 风险等级：全部 | 命中规则：全部

共 48 条已调查告警

账户	命中规则	告警等级	判决	链路账户	时间
025604:803BBC2B0	P1 金额暴增 · 多币种 · 沉寂 +28	高风险	上报	3	2022-09-05
024528:8092CD080	多源汇入 · 新对手方 +32	中风险	上报	3	2022-09-09
003:80014A7A0	金额极端偏离历史 +33	中风险	上报	3	2022-09-25
0067329:81A03AF90	金额极端偏离历史 +30	中风险	上报	2	2022-09-10
0152081:813D02340	过境资金 · 快速转出 +29	低风险	复核	4	2022-09-22
02408:800319360	换币转出 · 新对手方 +28	低风险	复核	4	2022-09-15
0063262:8176BF730	往返交易 +29	低风险	排除	1	2022-09-15
0286033:84AC290D0	新对手方占比高 +27	低风险	排除	2	2022-09-08

AML·AGENT
可解释的反洗钱调查

规则
告警追查
规则进化

验证期 · 09-05 至
规则 v7 · 风险分

025604:803BBC2B0

高风险 · P1　上报　2022-09-05 · 验证期 · 21 分钟完成调查

立刻调查此告警

① 命中规则　只列命中的规则组

R20 沉寂账户大额新对手方

近 7 天活跃天数	阈值 ≤ 2.5	0
金额 / 历史最大值	阈值 ≥ 0.10	1000
新对手方占比	阈值 ≥ 0.85	1.00

R34 多源汇入后换币

48h 汇入来源数	阈值 ≥ 2	4
新对手方占比	阈值 ≥ 0.04	1.00
下游换币次数	阈值 ≥ 1	1

② 风险分级原因　为什么排进高风险

风险等级	命中规则	开发集该规则	来源模式
高风险	P1 · 优先级 100 · 第 1/12 条	1,023 告警 · 65.5% 洗钱	P1 · 精度 69.7%

P1 · 金额暴增 · 多币种 · 账户沉寂 · 全新对手方 —— 4 个条件全部成立

24h 金额相对历史倍数	当天金额是自身历史最大值的 1000 倍（封顶值）	≥ 176.9	1000
24h 币种数	同一天出现两种币种：收美元、付欧元	≥ 1.5	2
近 7 天活跃天数	过去 7 天没有任何交易，突然激活	≤ 5.5	0
24h 新对手方占比	当天所有对手方都是第一次出现	≥ 0.85	1.00

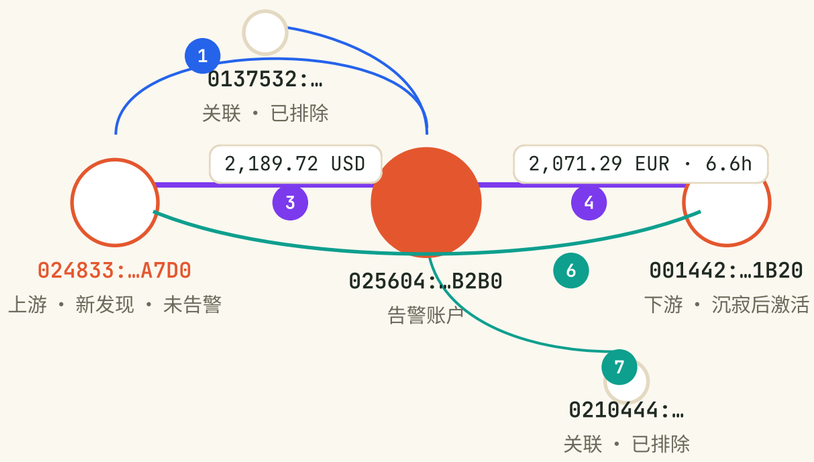
风险分级 agent 的原话

“Extreme amount spike (>176x history) with multi-currency and dormant history — highest precision pattern.”

调查回放 · 步骤 9 / 11 · 1×

③ 关系网追查　跟随回放逐步追寻 · 每名调查员一种颜色，可单独查看

全部　风险评估　资金流向　路径结构



④ 调查回放　每一步同步点亮关系网 · reasoning 逐字展开

高级调查员分工 Nemotron Ultra

REASONING

告警由低活跃、金额远超历史、新对手方占比等多条规则触发。资金流显示 024833 → 025604 → 001442。为避免重复，拆成三块：风险评估、资金流向、路径结构。

三名调查员分块调查 Lightning · 并行

风险评估 完成

`assess_risk`

- 024833 新对手方占比 1.0
- 025604 币种数 2（前 1%）

资金流向 完成

`query_between_accounts`

- 25796834　2,189.72 USD
- 25796836　2,071.29 EUR

路径结构 完成

`check_structure`

- 无回流路径
- 存在 6.6h 过境间隔

合并判决 汇总 agent

REASONING · 生成中

三名调查员均判定可疑，无人提出反证。可疑交易 25796834、25796836；链路 024833 → 025604 → 001442。

高级调查员研判 先验：高（风险分级 agent P1）→ 维持 → 上

换币转出 · 25796836　新对手方 · 25796834　新对手方 · 25796836

补全漏放账户 024833:802D9A7D0 —— 规则从未告警；转出金额为历史的 1000 倍、对手方全新，判为可疑，已并入同一链路。

规则进化

一条告警如何变成证据，证据如何让三个 agent 越来越准

告警 → 风险分级 → 调查 → 证据 → 学习 ↺ 新规则

风险分级 agent

把每天 1.6 万条告警排成高 / 中 / 低，并给出优先级

5 轮学习 · 开发集上每轮的效果（选中 R2）

轮	这一轮做了什么	高风险规则	高风险 / 天	高风险精度	前 2,000 召回
R1	按挖掘出的 5 种高精度模式建初版	6	672	24.0%	36.9%
R2	加入 P3/P7/P8 模式，换币 + 新对手方放中层	7	608	40.5%	36.8%
R3	拆分 P8，增加 3 组高收益特征对	9	689	37.8%	36.3%
R4	扩大覆盖面 → 高风险层膨胀，精度掉到 14%	9	3,713	14.1%	33.2%
R5	回收过宽的 P8，改为更紧的 P8_tight	9	689	37.8%	35.7%

REASONING · R2

P1/P2/P4/P5/P6 精度 64%–100%，集中在金额暴增、多币种与换币；扩大高风险覆盖，加入 P3、P7、P8，把换币 + 新对手方（66%）放中层，同等级内按风险分数排序。

调查 agent

高级调查员分工 → 三名调查员 → 合并 → 研判

4 轮验证 · 每轮改了什么，误报排除与链路补全如何变化

轮	这一轮改了什么	误报排除	链路补全率
val-r0	严格判定提示词	89%	21% · 5/24
val-r1	召回优先：宁可复核不漏放	0%	73% · 22/30
val-r2	加入开发集案件库与分级判决标准	9%	86% · 31/36
val-r3	加入证据清单与告警联动	25%	59% · 22/37

链路补全率 = 团队找出的链路账户 / 案件文件中出现的链路账户（事后用标签核验）。

工具有效性 · 开发集洗钱案件中查到洗钱转账的比例（dev-r0/r2b/r3） 工具设计

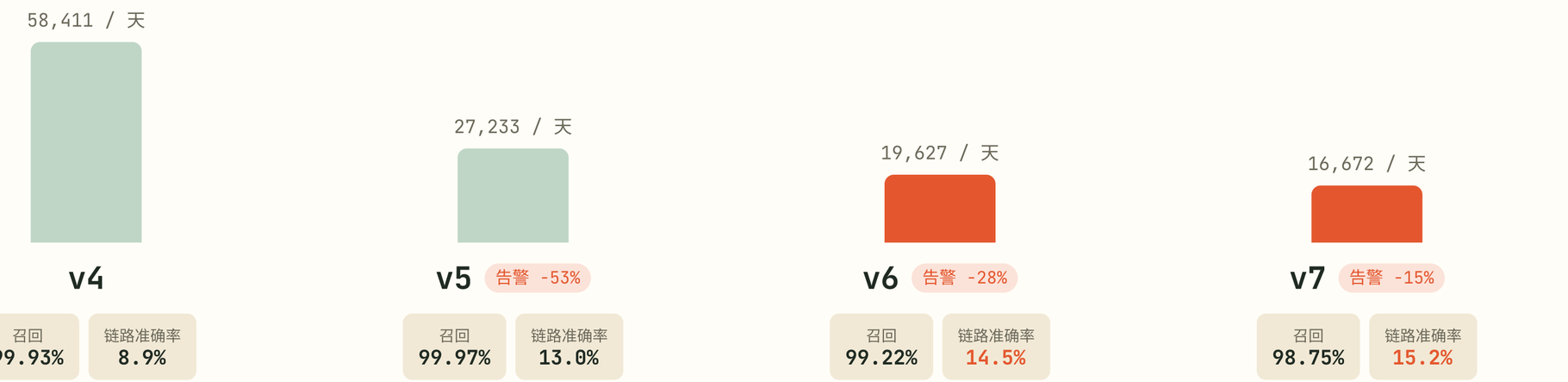
账户间往来查询	20/23	87%
账户交易查询	51/67	76%
路径结构检测	19/45	42%
账户画像	0/54	0%
历史基线对比	0/31	0%

LEARNED · 写回调查团队

往来查询与交易查询最能找到洗钱转账；账户画像与基线对比单独使用时找不到，只作补充。这张表写回调查团队，作为选工具的依据。

规则更新 agent × 数据变化链条

每个版本由谁做出、依据什么、改了什么，以及验证期效果（召回始终 ⩾ 97%）



v4
召回 99.93% · 链路准确率 8.9%

初始训练
决策树 24 叶，按链路召回选叶；召回优先、告警量最大。

v5 告警 -53%
召回 99.97% · 链路准确率 13.0%

初始训练
重新选叶并合并子树，召回不降、告警减半。

v6 告警 -28%
召回 99.22% · 链路准确率 14.5%

规则更新 agent 的决策
依据 48 个调查案件：过境间隔最能区分真假（真 43.8h / 误 27.4h），金额倍数在误报中反而更高（869 vs 4.5）→ 用过境间隔收紧。
+7 组 · -5 组 · 改 6 组

v7 告警 -15%
召回 98.75% · 链路准确率 15.2%

规则更新 agent 的决策
依据 24 个调查案件：g54、g52 合计 61.5 万误报账户日，精度仅 4.4% / 6.1% → 只收紧这两组，其余保留。
+5 组 · -1 组 · 改 6 组

下一步 · 规则更新 agent 依据调查证据提出的新特征： 6h 内转给新对手方 · 6h 内下游换币 · 多源汇聚

点击「工具设计」后展开：调查员可用的全部工具

账户间往来查询 `query_between_accounts` 命中率 87%

问题：两个账户之间有没有直接或反向转账？

参数：账户 A、账户 B、时间窗 • 返回：双向转账明细（有界）

账户交易查询 `query_account_transactions` 命中率 76%

问题：窗口内谁付给了这个账户、它又付给了谁？

参数：账户、时间窗、方向 • 返回：最多 200 笔交易，可翻页

路径结构检测 `check_structure` 命中率 42%

问题：资金从哪来、到哪去？路径是汇聚、分散还是回流？

参数：账户、方向、最大间隔 6/24/48h、深度 2–5 • 返回：Zetaris 多跳追踪：同币种、严格时序、金额连续

风险评估 `assess_risk` 命中率 –

问题：这些账户在案发当天风险多高、由哪些特征驱动？

参数：1–5 个账户 • 返回：每个账户的风险等级、分数和主要驱动特征

账户画像 `summarize_account` 命中率 0%

问题：这些账户的金额规模、频率和对手方分布？

参数：1–5 个账户、时间窗 • 返回：方向 × 币种的笔数、金额、对手方数和首末时间

历史基线对比 `compare_account_baseline` 命中率 0%

问题：今天和自身历史相比有什么不同？

参数：账户、历史 7/14/30 天 • 返回：均值、标准差、z 分数，及今天新对手方占比

告警上下文 `get_alert_context` 命中率 预取

问题：为什么告警、由哪个冻结版本的规则触发？

参数：无（主机预取） • 返回：触发条件背后的交易与对手方

展开后在工具有效性条形图下方滑出；命中率 = 开发集洗钱案件中该工具查到洗钱转账的比例。